CHAPITRE II

CONSTRUCTION DU SYSTÈME D'INFORMATION

I - L'INFORMATION DANS L'ENTREPRISE :

Toute entreprise possède un SI même si elle n'est pas formalisée.

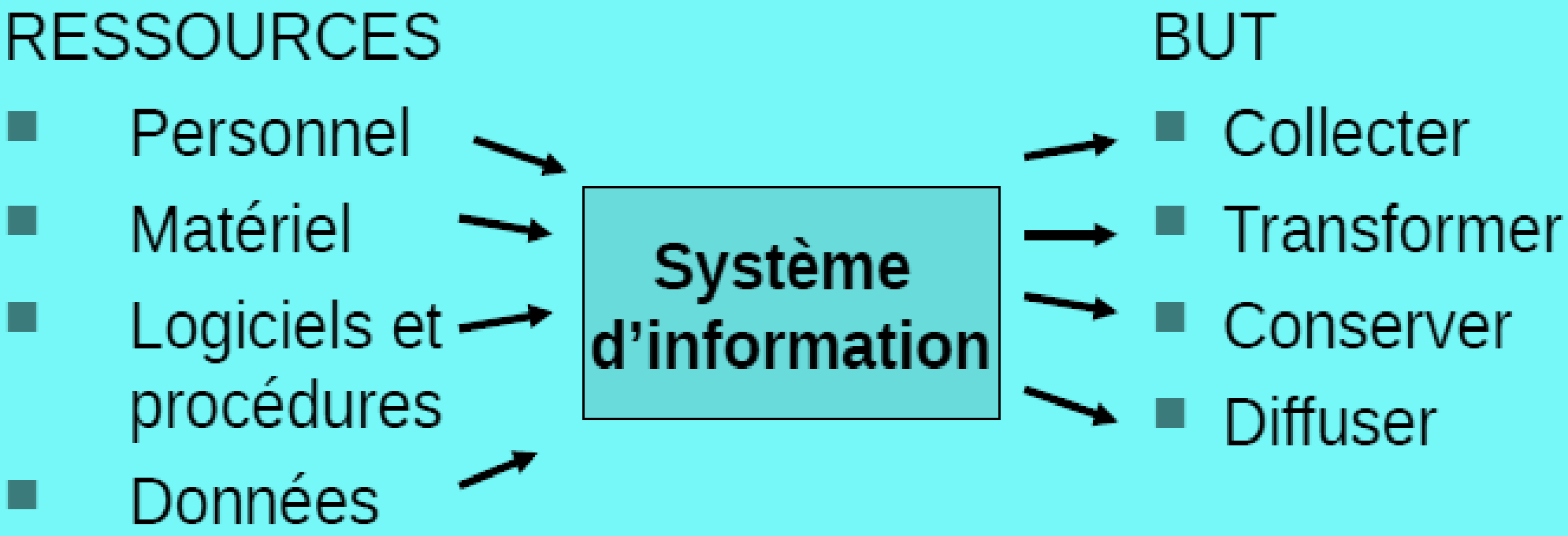
Les bibliothèques et administrations utilisaient des Systèmes d'Information (SI) bien avant l'invention de l'ordinateur.

Un SI peut être mis en œuvre à l'aide de cahiers, registres, index, etc. …

Mais de nos jours, un SI sans informatique a peu d'intérêt car les tâches ne peuvent être automatisées.

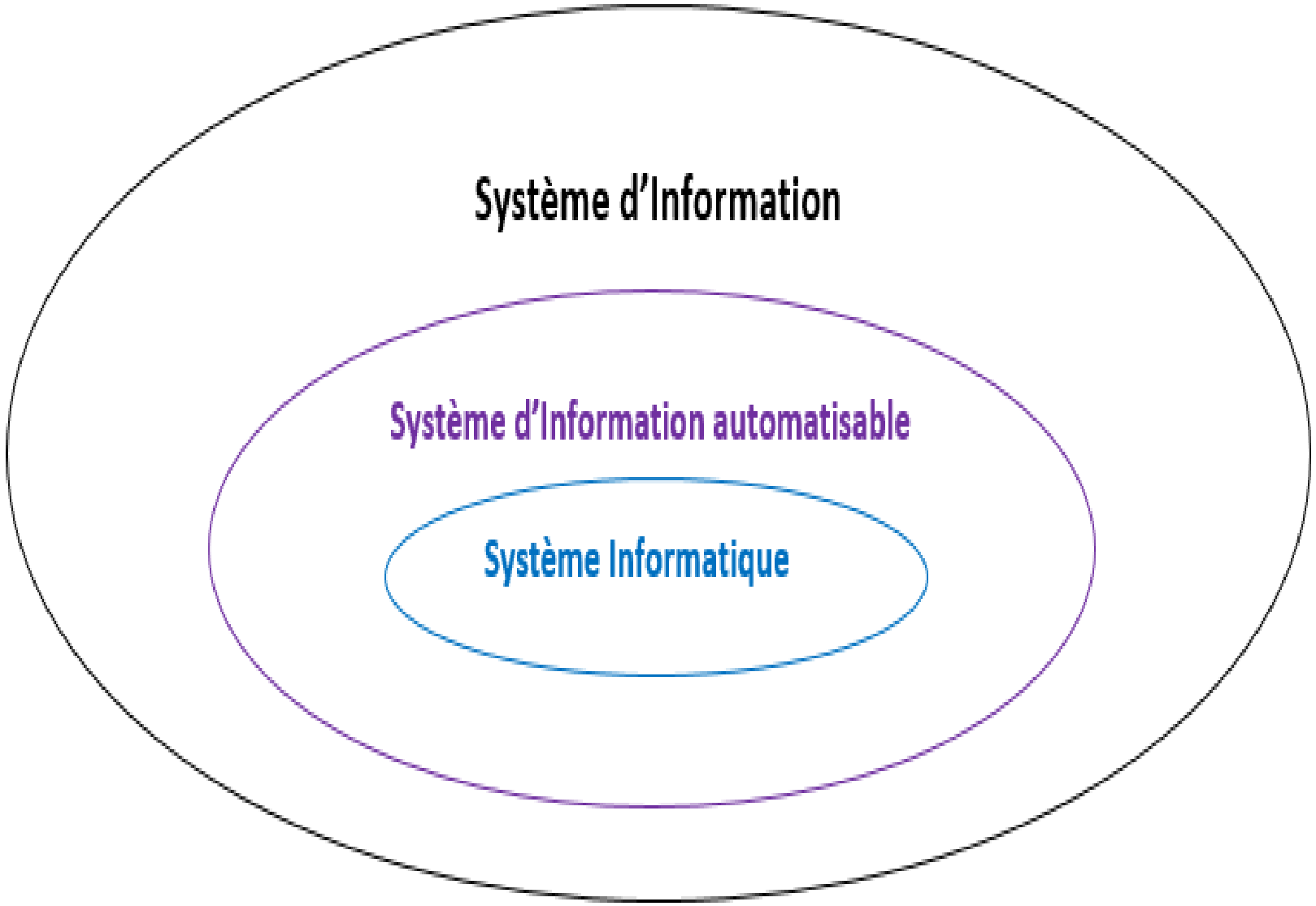
La plupart des systèmes d'information sont informatisés. Ils utilisent du matériel informatique, des logiciels, et bien sûr les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour transférer les ressources en données et en divers produits informatifs de manière sécurisée lorsque les données manipulées sont sensibles.

Composantes d'un SI





L’informatique facilite la gestion d’un SI mais ne le couvre pas dans son ensemble.
L'outil informatique n'est que le support SI ; l’investissement dans les technologies de l’information ne doit pas précéder la réflexion organisationnelle et l'identification de l'information utile.


Système d'Information
Système d'Information automatisable
Système Informatique

1 - Rôle du Système d’Information dans l’Entreprise :

Le système d ’information (S.I.) doit satisfaire les besoins en informations des différents métiers et clients de l ’entreprise, contribuer ainsi à l ’atteinte des objectifs, et participer à la stratégie de l’entreprise.

Le S.I. s’appuie pour cela sur un ensemble de ressources internes et externes dont l’informatique est un sous-ensemble.

- ✓ Amélioration de l'efficacité opérationnelle :
  Le SI automatise de nombreuses tâches ce qui permet aux entreprises de fonctionner de manière plus efficace.
- ✓ Aide à la prise de décision :
  Le SI fournit des données en temps réel et des rapports qui aident les dirigeants à prendre des décisions plus éclairées.
- ✓ Amélioration de la collaboration entre les acteurs :
  Le SI favorise une meilleure coopération des composants (internes ou externes) de l'organisation.
- ✓ Adaptation aux changements :
  Le SI aide au contrôle de l’évolution de l’organisation.

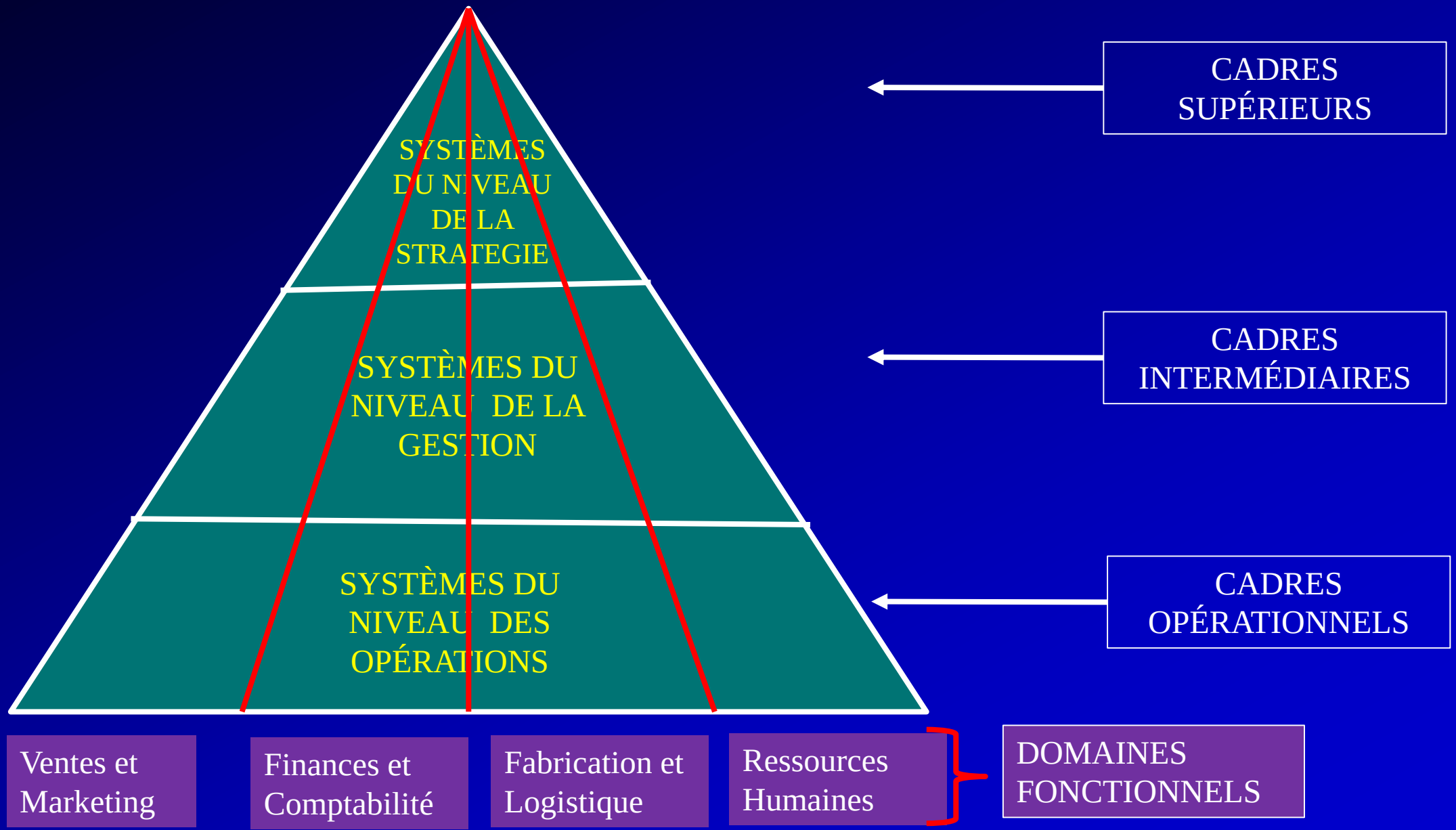
2 – Classification des Systèmes d'Information :

Une Entreprise comporte différents niveaux organisationnels, différentes fonctions et différents processus d'affaires.

Du point de vue organisation, on distingue trois niveaux de systèmes d'information :

- le niveau des opérations,
- le niveau de management,
- le niveau de la stratégie.

PRINCIPAUX TYPES DE SYSTÈMES DANS UNE ORGANISATION



Les principaux types de Système d'Information se répartissent suivant ces trois niveaux d'organisation :

a. Niveau Opérations :

   Système de Traitement des Transactions (STT)

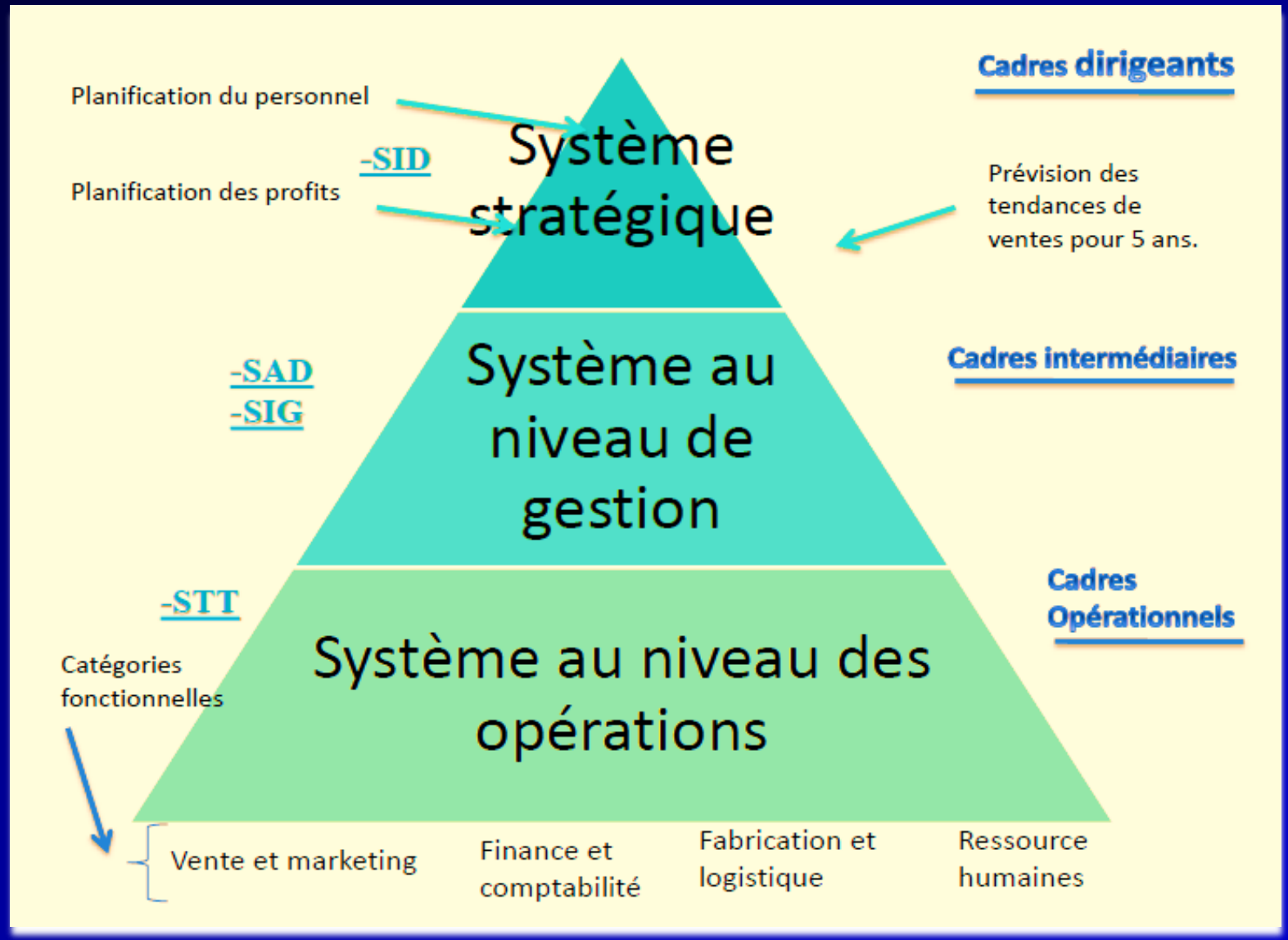
b. Niveau Gestion :

   Système d'Information de Gestion (SIG) et
   Système d'Aide à la Décision (SAD)

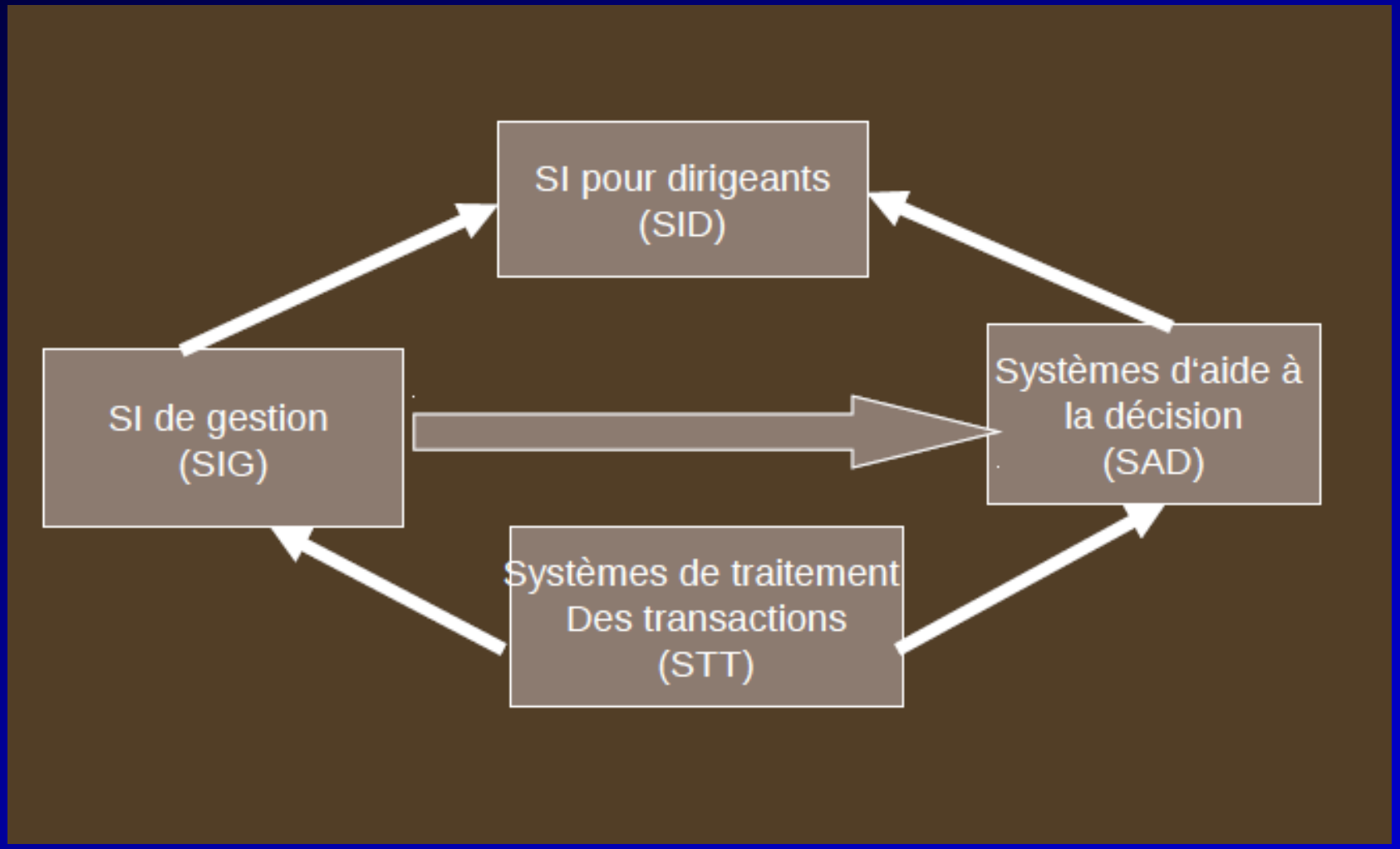
c. Niveau Stratégie :

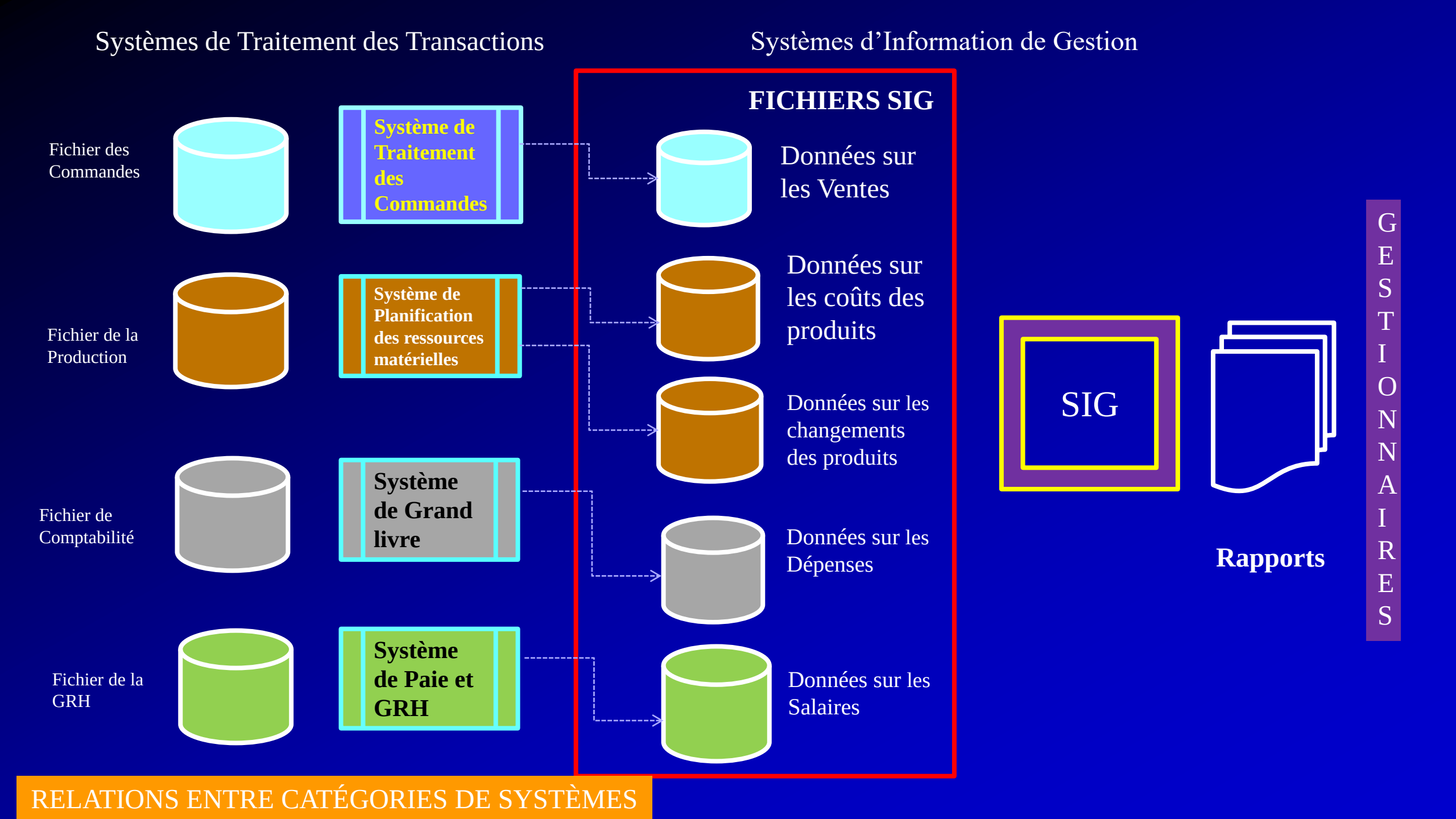
   Système d'Information pour Dirigeants (Système d'Information Stratégique) (SID).

TYPES DE SI DANS UNE ORGANISATION



RELATIONS ENTRE CATÉGORIES DE SYSTÈMES




Systèmes de Traitement des Transactions
Systèmes d'Information de Gestion
FICHIERS SIG
Fichier des Commandes
Système de Traitement des Commandes
Données sur les Ventes
Fichier de la Production
Système de Planification des ressources matérielles
Données sur les coûts des produits
Données sur les changements des produits
Fichier de Comptabilité
Système de Grand livre
Données sur les Dépenses
Fichier de la GRH
Système de Paie et GRH
Données sur les Salaires
SIG
Rapports
GESTIONNAIRES
RELATIONS ENTRE CATÉGORIES DE SYSTÈMES

EXEMPLE DE SYSTÈME DE VENTE ET DE MARKETING

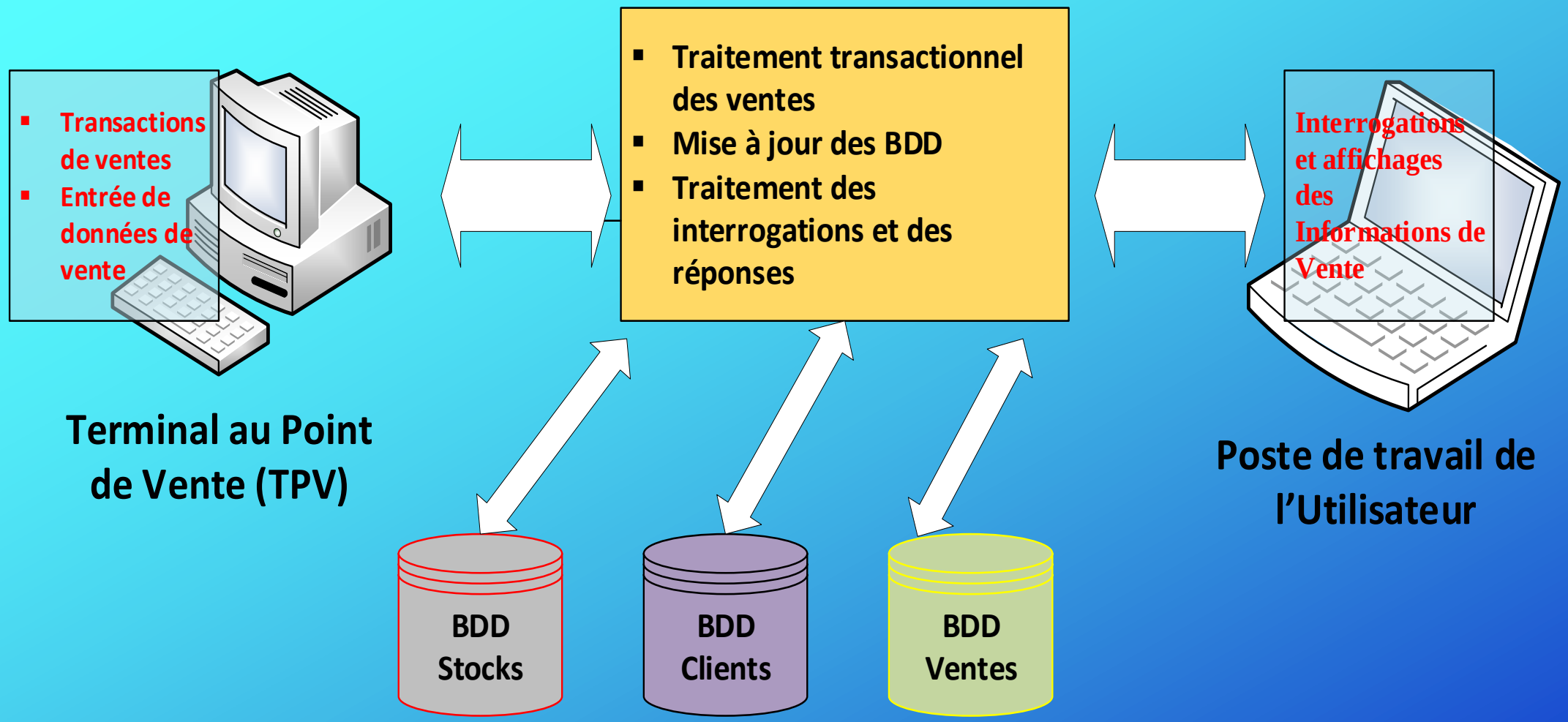
Système	Description	Niveau d'organisation
Traitement des commandes	Entrée,traitement et suivi des commandes	Opérations
Analyse des prix	Détermination des prix des produits et des services	Gestion
Prévision des tendances de vente	Préparation des prévisions de vente pour 5 ans	Stratégie

EXERCICE :

Systèmes de Ventes et de Marketing

Principales fonctions :

- ✓Gestion des Ventes
- ✓Promotion
- ✓Conception de nouveaux produits
- ✓Études de marché
- ✓Établissement des prix



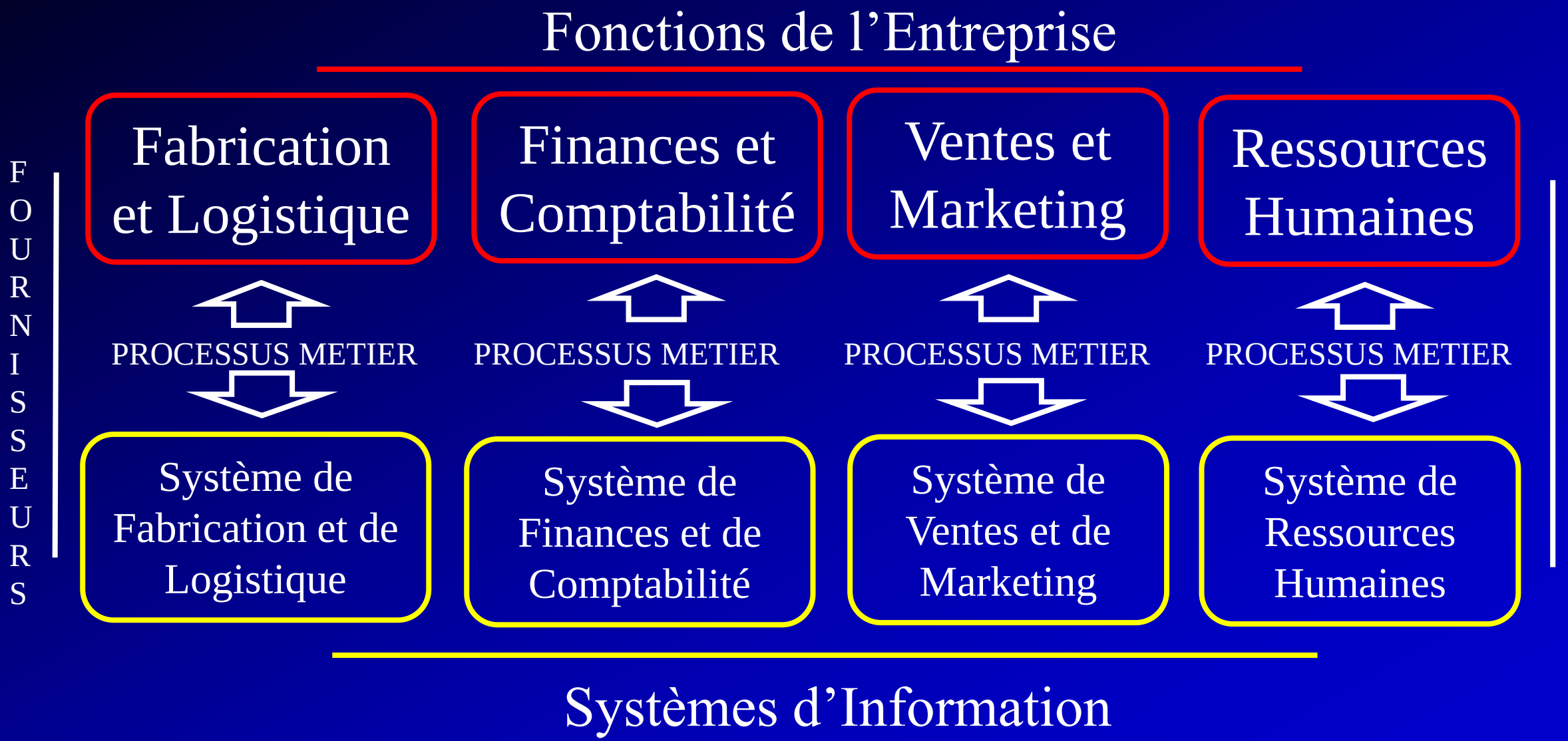
EXEMPLE DE STT DES OPERATIONS (VENTES)

3 – Processus métier et Systèmes d'Information

Les processus métier constituent des ensembles d'opérations et d'activités enchainées logiquement et spécifiquement entre elles, et utilisés pour obtenir un résultat spécifique.

Les processus d'une entreprise peuvent être une force concurrentielle s'ils lui permettent d'innover ou de mieux réaliser par rapport aux autres sociétés.

SYSTÈMES D'INFORMATION ET FONCTIONS DE L'ENTREPRISE



II – STRATEGIES D’INFORMATISATION :

L’investissement dans les technologies de l’information ne doit pas précéder la réflexion organisationnelle et l'identification de l'information utile.

- Détermination des objectifs
- Définition des besoins en information
- Établissement des limites du système
- Détermination des sources d’information
- Étude de diverses solutions possibles
- Mise en place du système

1 – Les Phases de mise en place d'un SI :

La première étape de la construction d'un système d'information d'une entreprise consiste à bien identifier ses domaines d'activité. En effet, à chaque finalité de l'entreprise est associé un domaine d'activité.

1	DOMAINE : Budget Finances & Comptabilité

2	DOMAINE : Fabrication et Logistique

3	DOMAINE : Personnel & RH

Chaque domaine d'activité est décomposé en grande fonction appelé *activité* (activité de recrutement, activité facturation).

GRANDES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE

- Audit de l’existant
- Formalisation du processus macro et découpage par tâche de l’attendu
- Identification de l’ensemble des utilisateurs
- Choix de l’éditeur et du progiciel
- Sessions de travail sur l’outil

GRANDES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE (FIN)

- ❑ Élaboration de recommandations
- ❑ Formalisation des procédures
- ❑ Tests et Recettes
- ❑ Reprise des données
- ❑ Mise en production
- ❑ Déploiement

2 - INFRASTRUCTURE PHYSIQUE :

Il regroupe les postes de travail, les Serveurs, les imprimantes, les périphériques particuliers (scanner...), les robots / serveurs de sauvegardes, la salle machine, l'arrivée électrique, la climatisation, la sécurité du bâtiment, la sécurité incendie, le câblage et infrastructure réseau (câbles RJ45 / fibre optique), les armoires de brassage, les commutateurs, les routeurs, les équipements wifi, les liaisons multi-sites comme les lignes spécialisées (LS), les lignes DSL, etc.

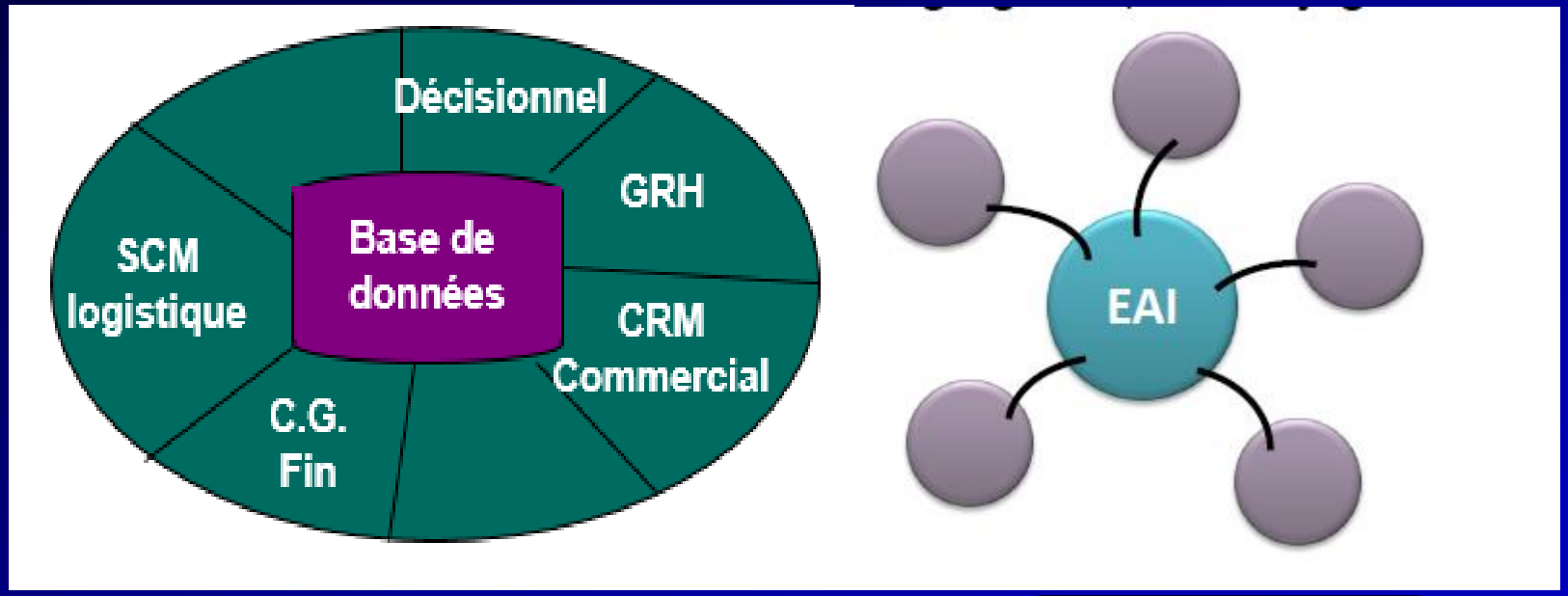
Son choix et son dimensionnement dépendent largement de l'infrastructure logicielle solution.

3 - INFRASTRUCTURE LOGICIELLE DU SI :

Le succès futur de l'informatisation du Système d'Information de l'entreprise dépendra du choix du / des logiciel (s). Plusieurs approches peuvent être envisagées :

- ❖Agrégation de logiciels
- ❖1 seul logiciel pour l'entreprise (Progiciel)
- ❖Logiciel développé par /pour l'entreprise
- ❖Externalisation

Les deux premières sont des approches opposées de SI



GRH

ERP : Entreprise Resource Planning ou **P**rogiciel de **G**estion **I**ntégré (**PGI**)

Best of breed

Un Progiciel de Gestion Intégré est une solution logicielle qui regroupe en son sein les principales composantes fonctionnelles de l'entreprise : gestion de production, gestion commerciale, logistique, RH, comptabilité/gestion, paie, vente, distribution, approvisionnement, stock, gestion du processus de planification/ordonnancement, e-commerce, maintenance, qualité, etc. …

A chaque fonction de l'entreprise correspond un module indépendant ; Ces modules partagent la même base de données et sont compatibles entre eux.

Il existe une centaine d'ERP commerciaux (licence à acheter), mais les principaux acteurs du marché sont :

- SAP (1972)
- ORACLE (v1 en 1978)
- E-BUSINESS SUITE
- PEOPLESOFT
- JD EDWARDS
- SAGE ERP (1981)
- MICROSOFT DYNAMICS

Il existe aussi des ERP en logiciels libres (une trentaine) ; les principaux sont :

- COMPIERE (2000, Java) www.compiere.com
- OPENBRAVO (2005, Java) openbravo.com
- ERP5 (2003, Python/Zope) www.erp5.org
- OFBIZ (2001, Java) ofbiz.apache.org
- OPENERP (2002, Python) www.openerp.com
- NEOGIA (2004, Java) neogia.org

Principaux avantages :

Un système unifié permet de faire travailler des utilisateurs de différents métiers dans un environnement applicatif identique (1 seule BDD, cohérence et homogénéité des données, Intégrité et unicité du SI, non-redondance, pas d'interface entre modules, synchronisation des traitements, corrections assurées par l'éditeur, Globalisation de la formation [même logique et ergonomie], Coûts et délais de mise en œuvre connus [souvent de 3 à 36 mois]).

Principaux inconvénients :

Coût élevé (investissement lourd), couvre rarement tous les besoins, d'où un besoin en développements supplémentaires, couverture fonctionnelle plus large que les besoins, l'entreprise doit parfois adapter ses processus à l'ERP, dépendance vis-à-vis de l'éditeur (code source), lourdeur et rigidité de mise en œuvre.

En conclusion, on retiendra qu'un SI n'est pas simplement une agrégation d'ordinateurs et de logiciels. Il comporte une dimension organisationnelle qui implique les personnes, la structure, les processus d'affaires, la culture, la politique.

